6.3 Strategien und Handlungen

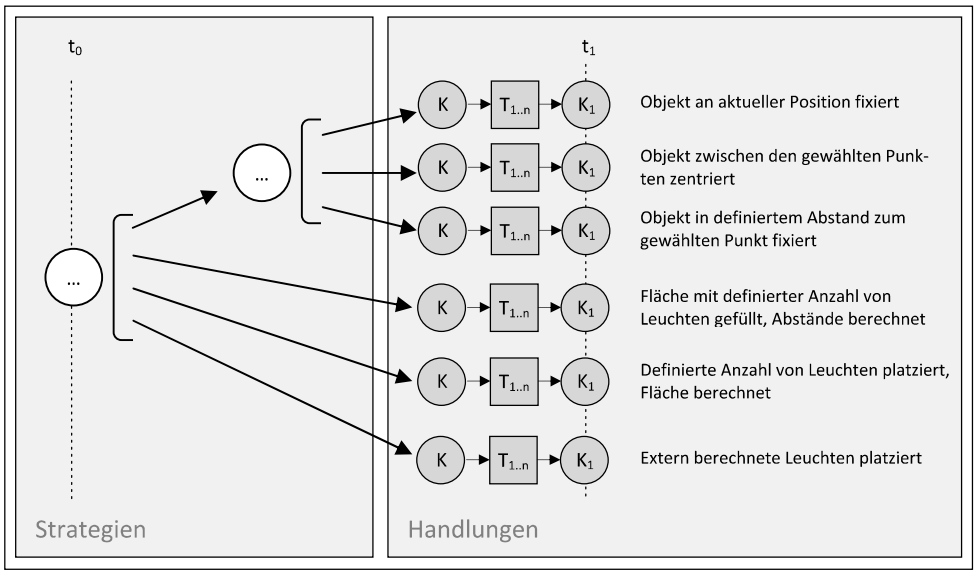
„…wenn wir im folgenden davon sprechen, daß es unterschiedliche hierarchische Ebenen von Handlungen gibt, so kennzeichnen wir damit den Prozeß, durch welchen das Subjekt des Handelns der zeitlichen Sequenz dieses Handelns seine Ordnung gibt." (Volpert, 1983, S. 39)

6.3.1 Entscheidungsketten

In 6.2.2 und 6.2.3 wurde gezeigt, dass eine Reihe von Entscheidungen notwendig war, bevor eine faktische Bedienungshandlung durch physische Aktion eingeleitet wird. Außerdem wurde gesagt, dass die Handlung mit der Zieldefinition beginnt. Betrachtet man die Handlung jedoch als Informationseinheit für die Technische Dokumentation, so muss der mentale Vorgang zur Zieldefinition davon ausgeschlossen werden. Das oben beschriebene Konzept geht davon aus, dass die Zieldefinition bereits erfolgte. Das Ziel der Handlung ist ein fester Bestandteil der Handlungsanleitung für konkretes Tun und garantiert die Eindeutigkeit.

Hier wird klar, dass im Sinne der Technischen Dokumentation eine deutliche Abgrenzung zwischen mentalen Vorgängen zur Zieldefinition und dem Beginn der zielgerichteten Handlung vorgenommen werden muss. Es gilt darum folgende Festlegung: Folgt auf eine Entscheidung eine neue Entscheidung, so befindet man sich im Bereich der STRATEGIEN. Folgt auf eine Entscheidung dagegen eine physische Aktion an dem zu dokumentierenden Produkt, so liegt eine beschreibbare BEDIENUNGSHANDLUNG vor.

Im Handlungsfeldmodell kann die Trennung zwischen Strategien und Handlungen visualisiert werden, wenn man alle Entscheidungen zur komplexen Handlung *Leuchte* in einer Darstellung vereinigt und bis in die einzelnen zyklischen Einheiten aufgelöst.



6.3.1 Strategien und Handlungen im Handlungsfeldmodell

Die gewählte Darstellung lässt folgende Schlüsse zu:

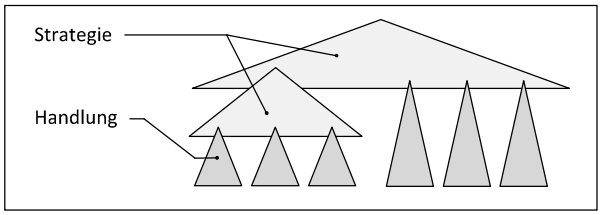
1. Der Bereich der Strategien ist variabel. Der Bereich der Handlungen ist konkret.
2. Jede Handlung ist durch ihre zyklische Einheit definiert und durch ihr Ziel gegen andere Handlungen abgegrenzt.
3. Die Richtung in der Analyse verläuft von links nach rechts, d. h. von der Strategie wird auf die Handlung geschlossen.

Betrachtet man die grafische Darstellung des relativ begrenzten Komplexes *Leuchte*, so werden Probleme hinsichtlich der praktischen Anwendung sichtbar: Aufgrund des Platzbedarfes und der mangelhaften Editierbarkeit erscheint das Handlungsmodell für eine systematische Anwendung ungeeignet (vgl. Oesterreich, 1982, S. 112).

6.3.2 Tabellarische Analyse von Handlungen

Eine praktische Methode zur Analyse von Handlungen muss durch Einfachheit gekennzeichnet sein. Aus diesem Grunde wird vorgeschlagen, die grafischen Strukturen des Handlungsfeldmodells in eine tabellarische Struktur zu überführen. Dabei muss die Differenzierbarkeit der Entscheidungsebenen auf Strategieseite untereinander als auch die Trennung der Strategien von den Handlungen gewährleistet sein.

Die theoretische Grundlage zum Aufbau dieser Tabelle liefert die HIERARCHISCHE GLIEDERUNG (Volpert, 1983). Dieses Konzept verzichtet auf die Verwendung der Begriffe ***Handlung*** und ***Operation*** und spricht stattdessen von EBENEN.



6.3.2 Hierarchische Gliederung (vgl. Volpert, 1983, S. 42)

In der grafischen Darstellung erscheint es als Anordnung mehrerer Dreiecke, von denen jedes eine zyklische Einheit symbolisiert. Als gemeinsames Merkmal der Handlungen einer Ebene sieht Volpert (1983, S. 42) die intentionalen Beziehungen zwischen dem handelnden Subjekt und seiner Umwelt, die jeweils durch gleiche Merkmale und Strukturen gekennzeichnet sind.

So entspricht beispielsweise die Handlung ***Leuchte*** der obersten Ebene. In der zweiten Ebene werden die dafür verfügbaren Operationen I bis IV zugewiesen, von denen Operation I (einzelnes Objekt) eine weitere Strategieebene benötigt (vgl. Bild 6.3.1). Die Dreiecke der untersten Ebene nennt Volpert (1983) BASISEINHEITEN, denen der als konkret bezeichnete Bereich der Handlungen zugeordnet wird. Die darüber liegenden Ebenen entsprechen dem Bereich der Strategien.

Die hierarchische Gliederung kann in eine tabellarische Form überführt werden, wenn die in Handlungen aufzulösenden Strategien zwei Bedingungen erfüllen:

1. Die angestrebte Sachverhaltsänderung wird durch Anwendung genau einer Programmfunktion umgesetzt.
2. Die angewendete Programmfunktion ist nicht komplex, d. h. sie kann nicht zur Herbeiführung voneinander verschiedener Sachverhaltsänderungen genutzt werden.

Unter der Annahme, dass beide Bedingungen erfüllt werden, entsteht mit der Überführung in eine Tabelle die folgende Struktur:

Strategien			Bedienungshandlungen		
Ebene I	Ebene II	Ebene III	Transformation		Resultat
Leuchten platzieren	Einzelne Leuchte fixieren	Situation (K): Sie möchten eine einzelne Leuchte frei im Grundriss fixieren.	T_1	Führen Sie folgende Schritte aus:	
			T_2	Funktion Leuchte starten	Objektdialog Leuchte erscheint
			T_3	Button [Artikeldatenbank] klicken	Artikeldatenbank erscheint
			T_4	Artikel wählen	Artikel wird in Objektdialog übernommen
			T_5	Button [OK] klicken	Symbol befindet sich am Cursor
			T_6	Auf gewünschte Position klicken	Symbol wurde fixiert
			K_1	Die Funktion bleibt aktiv. Sie können die Arbeit mit dem Objekt fortsetzen, die Funktion mit [ESC] beenden oder eine andere Funktion starten.	
		Objekt zentrieren	...		
		Objekt einmessen	...		
	Leuchtengruppe auf Fläche aufteilen		...		
	Leuchtengruppe mit definierten Abständen		...		
	Leuchten aus DIALux übernehmen		...		

6.3-1 Tabellarische Analyse der Handlung „Leuchte“

Die gewählte Auflösung der Tabelle entspricht der in Bild 6.3.1 gewählten Darstellung und zeigt ebenfalls die Trennung zwischen Strategien (linke Seite) und den Bedienungshandlungen (rechte Seite). Die Bedienungshandlung ***Objekt an aktueller Position platzieren*** wird in voller Auflösung gezeigt.

Die Handlung (Informationseinheit) wurde in die Situationen K/K_1 sowie die Transformationen (Bausteine) zerlegt. Die Situation K bildet eine Klammer über die Bausteine, welche rechts daneben als Zeilen angeordnet sind. Ihre Abfolge spiegelt den zeitlichen Verlauf wieder. Die Bausteine wurden außerdem in mehrere Spalten getrennt, um zwischen der Kennung des Bausteines und seinem Inhalt zu unterscheiden. Im Falle einer Transformation kann außerdem zwischen Anleitung und Rückmeldung unterschieden werden. Die Beschreibung des neuen Sachverhaltes (K_1) mit den resultierenden Möglichkeiten schließt den Zyklus ab und die Handlung gilt als beendet.

Die Darstellung zeigt die praktischen Vorteile einer Tabelle gegenüber dem grafischen Modell. Der Platzbedarf bleibt bei gleichzeitig gegebener Übersicht beherrschbar. Außerdem ist sie unter Anwendung von Standardsoftware relativ einfach zu entwickeln, zu pflegen und zu erweitern. Mit der Auftrennung einer Handlung in ihre kleinsten Bausteine und deren Verwaltung in getrennten Zellen erscheint außerdem eine datentechnische Organisation von Handlungsanleitungen möglich.

6.4 Tabellarische Analyse von Tätigkeiten

6.4.1 Tabellarische Erfassung

Im vorangegangenen Kapitel wurde die tabellarische Analyse von Handlungen gezeigt. Außerdem wurde gesagt, dass die Handlung eine Struktureinheit der Tätigkeit ist, woraus gefolgert werden darf, dass auch Tätigkeiten tabellarisch erfasst werden können.

Für die Analyse der Elektroplanung muss in mehreren Schritten vorgegangen werden, um alle hierarchischen Ebenen zu berücksichtigen. Weiterhin muss davon ausgegangen werden, dass es sich zunächst nur um die Analyse von Strategien handeln kann, bei denen wiederum zwischen den Strategien des rekonstruierten Prozesses (Elektroplanung) und denen am zu dokumentierenden Produkt (DDS-CAD) unterschieden werden muss. Das Ziel in der tabellarischen Tätigkeitsanalyse besteht deshalb zuerst darin, den rekonstruierten Prozess soweit zu zerlegen, bis jeder Strategie des Prozesses eine Strategie für die Produktanwendung gegenübergestellt werden kann.

Zur Analyse der Tätigkeit *Elektroplanung* werden der Planungsprozess (vgl. 5.2)[109] und die Einflüsse des Umfeldes (vgl. 5.1) zuerst in getrennten Tabellen erfasst und in ihre untergeordneten Ebenen aufgespalten. Hinsichtlich des Planungsprozesses wurden die **LPh** gemäß § 73 HOAI als oberste Ebene gewählt. **Ebene 2** enthält die Grundhandlungen innerhalb einer LPh, ohne das Gewerk oder die Anlage direkt zu betrachten. So ist beispielsweise in den LPh 2 und 3 die Entwicklung der elektrischen

[109] Aus Platzgründen enthält Tabelle xxx nur jene Intentionen, die Handlungen in DDS-CAD bedingen. Andere Intentionen wurden aus dieser Darstellung entfernt. Anlage xxx enthält eine komplette Übersicht über die Prozesse in der Elektroplanung einschließlich jener Handlungen, die nicht an das Planungswerkzeug gebunden sind.